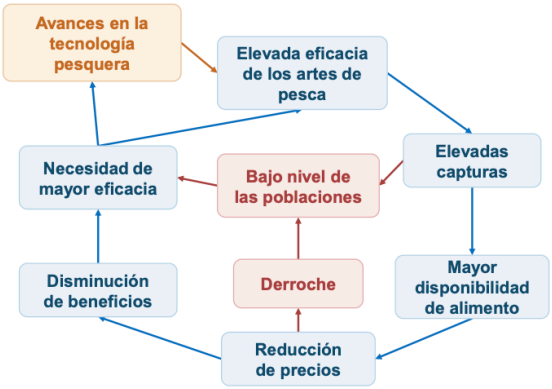
Pesquerías. TEMA 7. Selectividad de los artes de pesca.





Lagler, 1968 -> La selectividad de tamaños de una red puede ser definida como la curva determinada por la proporción de cada clase de tamaño que es capturada y retenida sobre el total de la población por una unidad de esfuerzo.

$$sij = Cij / (Xi * Nj)$$

sij = selectividad de un arte de carácter i sobre la clase de tamaño j
Cij =nº de peces de cada tamaño j capturados por un arte de carácter i
Xi = esfuerzo de pesca realizado con un arte de carácter i.
Nj= nº de peces de la clase de tamaño j de la población.

$$Cij = sij\ Xi\ Nj$$

Regier, 1975:

La selectividad es la probabilidad de captura con un arte de carácter i de ejemplares de tamaño j: P(C)ij y es resultante de la probabilidad de encuentro con el arte P(E)ij, de la probabilidad de captura una vez encontrado con el arte P(I)ij, y de la Probabilidad de perdidas después de la captura inicial $(1 - P(L)ij)$

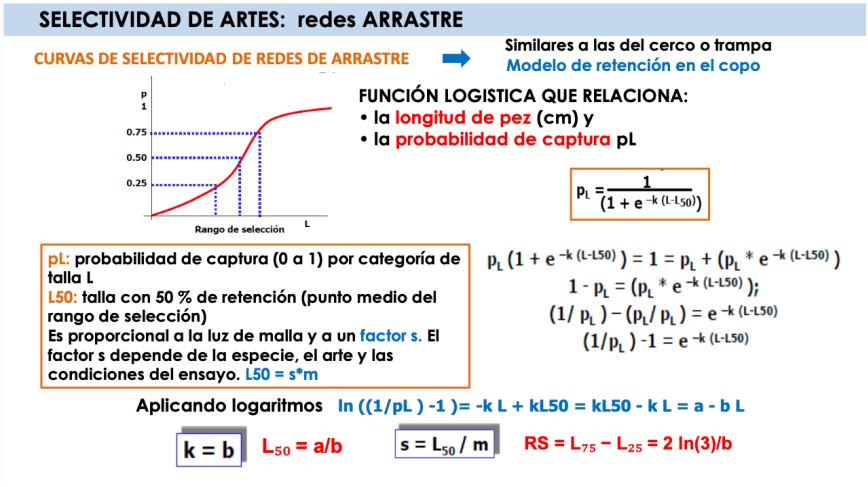
$$P(C)ij = P(E)ij P(I)ij (1 - P(L)ij)$$

El tipo de arte será diferente en función de:

- hábitat (pelágicos, bentónicos, demersales -> fondos rocosos, arenosos, litorales, oceánicos);
- Hábitos y actividad (diurnos, nocturnos, migradores);
- Dieta y mecanismos de alimentación (carnívoros, planctivoros, cazadores);
- También hay diferencias dentro de la misma especie -> heterogeneidad intraespecífica basada sobre edad, tamaño, grosor, sexo, condición...

Al realizar un estudio de selectividad del arte se necesita el cumplimiento de una serie de cosas:

- necesidad de que los aparejos sean iguales y en el mismo momento de utilización de la flota. Ej. si la flota utiliza un anzuelo numero 10, en mi estudio tego que mantener todos los parámetros y aislar solamente el numero del anzuelo (flota igual y comparación del anzuelo 10 con el de otro número).





Diseño experimental:

COPO-SOBRECOPO O COPO CUBIERTO

El sobrecopo debe rodear holgadamente al copo

Selección de la malla:

$$\frac{\text{nº ejemplares de cada talla en el copo}}{\text{nº ejemplares de cada talla en copo + sobrecopo}}$$

CALADAS REPETIDAS

Arrastres comparables, con igual esfuerzo

Selección de la malla:

$$\frac{\text{nº ejemplares de cada talla en la malla estudiada}}{\text{nº ejemplares de cada talla en la malla más tupida}}$$

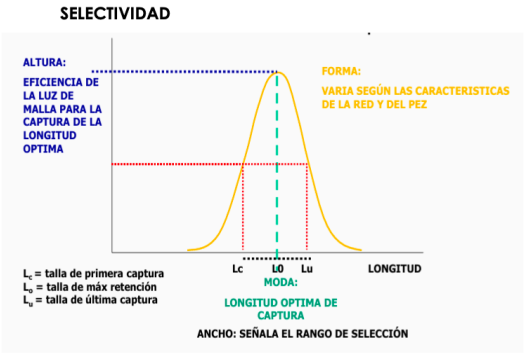
En una red de enmalle, los ejemplares más pequeños van a atravesar la malla, los más grandes suelen ser más cautos y los de talla intermedias se suelen capturar. Se quedan atrapados por la cabeza, por el tronco o por las branquias.

EN UNA RED DE ENMALLE LA CURVA DE SELECTIVIDAD DE LAS REDES DE ENMALLE RESPONDEN A UNA DISTRIBUCIÓN NORMAL

$$C_{(j)} = e^{-(Lj - Lo)^2 / 2\sigma^2}$$

$L_0 = k^* mi$

$k = 1/K$ K = coeficiente específico determinado empíricamente para cada especie



Lc y Lu delimitan el intervalo ilustrado, no límites absolutos de captura.

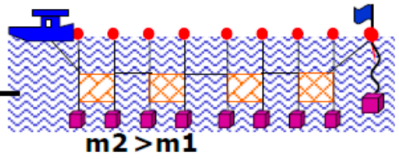
En la X siempre se representa la longitud de los ejemplares y en la Y la probabilidad de captura.

DETERMINACIÓN DE LA SELECTIDAD DE REDES DE ENMALLE COMPARANDO LAS CAPTURAS CON LUZ DE MALLA DIFERENTE m1 y m2

Supuestos de Holt: curvas normales, igual σ y esfuerzo equivalente

$$C_{(j)} = e^{-(Lj - Lo)^2 / 2\sigma^2}$$

$$\frac{C_{(2j)}}{C_{(1j)}} = \frac{e^{-(Lj - Lo2)^2 / 2\sigma^2}}{e^{-(Lj - Lo1)^2 / 2\sigma^2}}$$



C_{1j} = número de individuos capturados por la red de malla m_1
C_{2j} = número de individuos capturados por la red de malla m_2

m_1 = tamaño de la malla menor (cm)
m_2 = tamaño de la malla mayor (cm)

La forma de la gráfica varía según las características de la red y del pez.

1.- Dependientes de la red

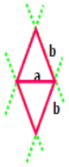
A.- TIPO DE HILO — El material y el grosor del hilo modifican la eficiencia y la selectividad. El efecto depende de la especie y de la red.

B.- VISIBILIDAD DE LA RED
- Diferente color --> diferentes capturas
- El efecto cambia con el momento del día.
- Un determinado color puede aumentar las capturas de la especie objetivo.

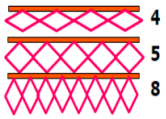
C.- ELASTICIDAD DE LA RED

1.- Dependientes de la red

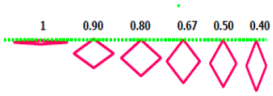
D.- TAMAÑO LUZ DE MALLA



E = a / 2b



E.- COEFICIENTE DE ARMADO



DIFERENCIAS EN LAS CAPTURAS CON TRES REDES DE LUZ DE MALLA m = 100 mm Y DIFERENTES COEFICIENTES DE ARMADO

COEFICIENTE DE ARMADO	CAPTURAS MEDIAS DIARIAS	RANGO DE TAMAÑO DEL 95 % DE LAS CAPTURAS
1	9.3	18-23 cm
0.5	29.5	13-23 cm
0.33	81.0	8-22 cm

Hay una serie de factores que dependen de la presa:

- Características del comportamiento -> Los peces de mayor tamaño “ven mejor” la red, y se aproximan mas cautamente, disminuyendo las capturas. La detección y evasión de la red dependen de la especie, la talla, la luz y la turbidez.
- Estructura de la región anterior del cuerpo y pectoral.
- Perfil del cuerpo -> El perfil puede variar en peces de la misma especie y tamaño en función del sexo, condición, estado de madurez, y hasta llenado del estómago.

Si la curva e¡me sale desplazada hacia la derecha -> estoy capturando ejemplares más grandes.

FACTORES QUE AFECTAN A LA SELECTIVIDAD DE LOS ARTES DE ANZUELO:

1. TAMAÑO DE ANZUELO
2. TIPO DE ANZUELO
3. LONGITUD DE LAS BRAZOLADAS
4. DISTANCIA ENTRE BRAZOLADAS
5. TIPO DE CEBO UTILIZADO.

La eficacia del anzuelo hacia tallas más grandes suele aumentar a medida que el anzuelo es de mayor tamaño, aunque el rango de tamaños capturados es similar.

Desde un punto de vista morfométrico (forma pez), un pez debe ser capaz de engullir el anzuelo. Algunos estudios han relacionado el ancho de la boca con el tamaño del anzuelo.
Si el tamaño del anzuelo es el único factor que determina la selectividad, la curva de selección debe tomar alguna forma sigmoidea

- S_{ij} es la selectividad para el anzuelo i y la clase de talla j,
- b_i parámetro que determina la pendiente de la curva de selectividad para el anzuelo i,
- l_j es la clase de talla j
- $L50_i$ es la talla con selectividad relativa 0,5 para el anzuelo i en este modelo.

La relación entre el tamaño del pez y el del anzuelo limita la captura de ejemplares pequeños. Si los peces grandes muestran menor interés por un cebo pequeño, la selectividad puede disminuir de nuevo. La curva puede tener forma de campana y ser asimétrica. Su forma debe contrastarse con los datos.

UN MODELO POSIBLE: CURVA NORMAL DE DOS LADOS

$$s(L) = \exp[-(L - L_0)^2 / (2\sigma^2)]$$

s(L): selectividad relativa, con máximo 1
L_0: talla de máxima selectividad
$\sigma = \sigma_1$ si $L \leq L_0$; $\sigma = \sigma_2$ si $L > L_0$
σ_1 y σ_2 controlan la anchura a cada lado

- La importancia de la preferencia de tamaño de la presa puede ser diferente según la especie.
- Si la selectividad aumenta y se estabiliza con la talla, puede ajustarse una curva sigmoidea. Puede ser de poca importancia para los depredadores voraces capaces de engullir una presa hasta un 30% de su propia longitud (curva sigmoidea).

- Pero puede ser crucial para los pequeños depredadores, puede ajustarse una curva en campana (curva normal). El modelo se elige según los datos.

1. Se toman los datos empíricos según el diseño más adecuado.
2. Se ordenan los datos: TABLAS DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE TAMAÑO.
3. Se ajustan los datos a la curva de selectividad más adecuada mediante procesos informáticos complejos, normalmente sistemas de varias ecuaciones y múltiple variable.
4. Se calculan los parámetros del modelo.
5. Se calcula la selectividad para cada talla aplicando el modelo elegido
6. Se representa el modelo
7. Se interpretan los resultados
8. SE PROPONE UNA ESTRATEGIA DE PESCA.

